KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA | PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
Alamat: Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A | Laman: https://ee.ft.unib.ac.id

PANDUAN KUNCI JAWABAN & RUBRIK PENSKORAN ANALITIK (OBE)

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) – SEMESTER GANJIL T.A. 2026/2027

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (TEE-214 / 3 SKS) | Alokasi Waktu: 100–120 Menit

Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Pedoman Umum Korektor & Tim Dosen:
1. Dokumen ini adalah acuan resmi penilaian UTS berbasis *Outcome-Based Education* (OBE). Total skor maksimum adalah **100 Poin** (Bagian A: 30 Poin, Bagian B: 70 Poin).
2. Penilaian Bagian B wajib menerapkan prinsip **Kredit Parsial (*Partial Credit*)** secara adil. Jika alur pemikiran fisis, formulasi hukum dasar (Kirchhoff, Maxwell, matriks transmisi, per-unit, atau optimasi Lagrange) benar namun terjadi kekeliruan aritmetika minor, mahasiswa tetap berhak mendapatkan sebagian besar poin tahapan tersebut.
3. Satuan teknik SI wajib dicantumkan pada jawaban akhir (misal: Amper, kA, Volt, kV, Ω, Siemens, MW, MVAR, MVA, kVAR, jam/pelanggan).
4. **Kebijakan OBE *Error Carried Forward*:** Jika nilai numerik awal salah akibat galat kalkulator (misal pada fasor $\mathbf{I}_{p.u.}$ di 1(b) atau konstanta ABCD di 2(a)), namun mahasiswa menggunakan nilai tersebut secara konsisten dengan formula dan penurunan yang benar pada sub-soal berikutnya, berikan skor 75%–85% dari bobot sub-soal lanjutan. Mahasiswa tidak boleh dirugikan secara berulang atas satu galat hitung tunggal.

BAGIAN A: Kunci Jawaban & Pembahasan Pilihan Ganda [Bobot: 30 Poin]

TABEL KUNCI JAWABAN CEPAT BAGIAN A (10 Soal × 3 Poin = 30 Poin) | PERBANDINGAN VERSI A & VERSI B

Nomor Urut Soal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kunci Jawaban VERSI A	**A**	**A**	**D**	**B**	**C**	**A**	**B**	**A**	**B**	**B**
Pemetaan Soal Versi A	Soal 1	Soal 2	Soal 3	Soal 4	Soal 5	Soal 6	Soal 7	Soal 8	Soal 9	Soal 10
Kunci Jawaban VERSI B	**A**	**A**	**C**	**B**	**A**	**A**	**B**	**D**	**B**	**B**
Pemetaan ke Versi A	*Asal A2*	*Asal A8*	*Asal A5*	*Asal A4*	*Asal A1*	*Asal A6*	*Asal A9*	*Asal A3*	*Asal A10*	*Asal A7*
Ranah Kognitif	C1/C2	C2	C3	C2	C1/C3	C2	C2	C3	C3	C3
Sub-CPMK (Versi A)	1.1	1.2	1.2	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.4	2.5

Matriks Pemetaan Soal Bagian B (Studi Kasus Rekayasa):
- **VERSI A:** Soal 1 = PLTU Teluk Sepang (20 pt) | Soal 2 = Transmisi Tol Sumatera (25 pt) | Soal 3 = Optimasi & Jaringan 20 kV (25 pt)
- **VERSI B:** Soal 1 = Transmisi Tol Sumatera (25 pt) | Soal 2 = PLTU Teluk Sepang (20 pt) | Soal 3 = Optimasi & Jaringan 20 kV (25 pt)

Pembahasan Rinci Bagian A:

1. **Kunci: A**. Daya tiga fasa $P = \sqrt{3}V_L I\cos\phi$. Jika $V_L' = kV_L$, maka $I' = \frac{P}{\sqrt{3}(kV_L)\cos\phi} = \frac{1}{k}I$. Rugi daya aktif saluran: $P_{\text{loss}}' = 3(I')^2R = 3\left(\frac{I}{k}\right)^2 R = \frac{1}{k^2}P_{\text{loss}}$. Arus berkurang $1/k$ kali dan rugi daya berkurang $1/k^2$ kali.

2. **Kunci: A**. Representasi sistem per-unit mengeliminasi rasio belitan ideal transformator sehingga $Z_{T,p.u.}$ bernilai sama dilihat dari sisi tegangan rendah maupun tinggi, mempermudah kalkulasi jaringan transmisi interkoneksi multi-tegangan.

3. **Kunci: D**. Formula konversi impedansi per-unit basis baru:

$$X_{p.u.}^{\text{baru}} = X_{p.u.}^{\text{lama}} \times \left(\frac{V_{b,\text{lama}}}{V_{b,\text{baru}}}\right)^2 \times \left(\frac{S_{b,\text{baru}}}{S_{b,\text{lama}}}\right) = 0.20 \times \left(\frac{13.8}{13.2}\right)^2 \times \left(\frac{100}{50}\right) = 0.20 \times 1.0931 \times 2 = 0.4372\,p.u. \approx 0.437\,p.u.$$

4. **Kunci: B**. Pada uji beban nol, arus yang mengalir sangat kecil (hanya arus eksitasi $I_0 \approx 2\% - 5\%$), sehingga rugi tembaga $I_0^2R \approx 0$. Daya aktif yang terukur praktis murni mencerminkan rugi inti besi (histeresis dan arus pusar) yang terhubung paralel pada R_c.

5. **Kunci: C**. Efisiensi maksimum terjadi ketika rugi tembaga sama dengan rugi inti besi: $x^2P_{cu,\text{fl}} = P_{\text{core}} \implies x = \sqrt{\frac{P_{\text{core}}}{P_{cu,\text{fl}}}} = \sqrt{\frac{1.2}{2.7}} = \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3} \approx 0.667$ (66.7%).

6. **Kunci: A**. Konduktor berkas memperbesar jari-jari geometrik efektif ($GMR = \sqrt{r' \cdot d}$), sehingga menurunkan reaktansi induktif $X_L \propto \ln(GMD/GMR)$, menaikkan kapasitansi saluran C, dan memperlemah medan listrik pada permukaan konduktor sehingga mereduksi rugi lucutan korona dan interferensi radio.

7. **Kunci: B**. Parameter $\mathbf{A} = 1 + \frac{\mathbf{ZY}}{2} = 1 + \frac{(30\angle 75^\circ)(0.002\angle 90^\circ)}{2} = 1 + 0.030\angle 165^\circ = 1 + 0.030(-0.9659 + j0.2588) = 1 - 0.02898 + j0.00776 = 0.9710 + j0.00776 = 0.9710\angle 0.46^\circ$.

8. **Kunci: A**. Pada kondisi tanpa beban ($I_R = 0$), arus pengisian kapasitif murni mendahului tegangan ($\approx +90^\circ$). Melewati reaktansi induktif jX_L, timbul kenaikan tegangan $\Delta\mathbf{V} = \mathbf{I}_{ch}(jX_L) = (jI_{ch})(jX_L) = -I_{ch}X_L$ yang berfasa positif terhadap $\mathbf{V}_S$, sehingga $V_R > V_S$ (Efek Ferranti).

9. **Kunci: B**. PLTU batubara memiliki inersia termal tinggi dengan waktu start-up dingin 6–8 jam, sehingga optimal sebagai pemikul beban dasar (*base load*). PLTA Musi memiliki respon hidrolik governor turbin air yang dapat berubah beban dalam orde detik, sangat ideal untuk beban puncak (*peaking*) dan kendali frekuensi (*LFC*).

10. **Kunci: B**. Total Durasi Pelanggan = $(1000 \times 2.0) + (2000 \times 1.5) + (500 \times 4.0) = 2000 + 3000 + 2000 = 7000$ pelanggan $\cdot$ jam. Maka SAIDI = $\frac{7000}{4000} = 1.750$ jam/pelanggan.

BAGIAN B: Kunci Jawaban & Rubrik Penskoran Soal Terstruktur

Pembahasan Lengkap Soal 1: Sistem 3-Fasa, Per-Unit, & Trafo Interkoneksi PLTU Teluk Sepang (20 Poin)

Sub-soal 1(a): Nilai Basis Sistem & Konversi Impedansi Trafo [5 Poin | C3]

(i) **Penentuan Besaran Basis Sistem:**

- Daya semu basis sistem: $S_b = 100$ MVA untuk seluruh jaringan.
- Tegangan basis Zona 1 (Generator): $V_{b1} = 13.8$ kV.
- Tegangan basis Zona 2 (Transmisi): Dihitung melalui rasio tegangan transformator T_1 (13.8/150 kV):

$$V_{b2} = V_{b1} \times \frac{150 \text{ kV}}{13.8 \text{ kV}} = 150.0 \text{ kV}$$

- Arus basis Zona 1: $I_{b1} = \frac{S_b}{\sqrt{3}V_{b1}} = \frac{100\times10^6}{\sqrt{3}\times13.8\times10^3} = \mathbf{4183.70}$ A
- Arus basis Zona 2: $I_{b2} = \frac{S_b}{\sqrt{3}V_{b2}} = \frac{100\times10^6}{\sqrt{3}\times150\times10^3} = \mathbf{384.90}$ A
- Impedansi basis Zona 1: $Z_{b1} = \frac{V_{b1}^2}{S_b} = \frac{(13.8\times10^3)^2}{100\times10^6} = \mathbf{1.9044\ \Omega}$
- Impedansi basis Zona 2: $Z_{b2} = \frac{V_{b2}^2}{S_b} = \frac{(150\times10^3)^2}{100\times10^6} = \mathbf{225.00\ \Omega}$

(ii) **Konversi Impedansi Trafo T_1 ke Basis Sistem Baru:**

$$Z_{T,p.u.}^{\text{baru}} = Z_{T,p.u.}^{\text{lama}} \times \left(\frac{V_{b,\text{lama}}}{V_{b,\text{baru}}}\right)^2 \times \left(\frac{S_{b,\text{baru}}}{S_{b,\text{lama}}}\right) = (0.01 + j0.10) \times \left(\frac{13.8}{13.8}\right)^2 \times \left(\frac{100}{125}\right) = \mathbf{0.0080 + j0.0800\ p.u.}$$

Sub-soal 1(b): Diagram Reaktansi $p.u.$, Fasor Arus $\mathbf{I}_{p.u.}$, & Tegangan Generator $\mathbf{V}_G$ [6 Poin | C3]

(i) **Diagram Reaktansi Per-Unit Sistem:** Rangkaian ekivalen terdiri dari sumber tegangan generator $\mathbf{V}_G$, terhubung seri dengan impedansi transformator $Z_T = 0.008 + j0.08$ $p.u.$ menuju bus tegangan konstan $\mathbf{V}_2 = 1.0\angle0^\circ$ $p.u.$ yang menyuplai beban.

(ii) **Kalkulasi Fasor Arus Beban $\mathbf{I}_{p.u.}$:**

$$\mathbf{S}_{L,p.u.} = \frac{80 \text{ MW} + j60 \text{ MVAR}}{100 \text{ MVA}} = 0.80 + j0.60 \ p.u.$$

$$\mathbf{I}_{p.u.} = \left(\frac{\mathbf{S}_{L,p.u.}}{\mathbf{V}_2}\right)^* = \left(\frac{0.80 + j0.60}{1.0\angle0^\circ}\right)^* = 0.80 - j0.60 \ p.u. = \mathbf{1.0\angle -36.87^\circ\ p.u.}$$

(iii) **Kalkulasi Tegangan Terminal Generator $\mathbf{V}_{G,p.u.}$:**

$$\mathbf{V}_{G,p.u.} = \mathbf{V}_2 + \mathbf{I}_{p.u.} Z_{T,p.u.}^{\text{baru}} = 1.0 + (0.80 - j0.60)(0.008 + j0.080)$$

$$(0.80 - j0.60)(0.008 + j0.080) = [0.0064 - (-0.048)] + j[0.064 - 0.0048] = 0.0544 + j0.0592 \ p.u.$$

$$\mathbf{V}_{G,p.u.} = (1.0 + 0.0544) + j0.0592 = 1.0544 + j0.0592 \ p.u. = \mathbf{1.0561\angle 3.21^\circ\ p.u.}$$

Besar tegangan fisik generator:

$$V_{G,\text{fisik}} = |\mathbf{V}_{G,p.u.}| \times V_{b1} = 1.0561 \times 13.8 \text{ kV} = \mathbf{14.574} \text{ kV}$$

Sub-soal 1(c): Analisis Regulasi Tegangan (VR) Beban Induktif vs Kapasitif [5 Poin | C4]

(i) **Beban Penuh Induktif (0.80 *lagging*):**

$$\text{VR}_{\text{ind}} = \frac{|\mathbf{V}_{G,p.u.}| - |\mathbf{V}_{2,p.u.}|}{|\mathbf{V}_{2,p.u.}|} \times 100\% = \frac{1.0561 - 1.000}{1.000} \times 100\% = \mathbf{+5.61\%}$$

(ii) **Beban Penuh Kapasitif (0.80 *leading*):** Arus berfasa maju: $\mathbf{I}_{p.u.} = 0.80 + j0.60 \ p.u. = 1.0\angle +36.87^\circ \ p.u.$

$$\mathbf{V}_{G,p.u.} = 1.0 + (0.80 + j0.60)(0.008 + j0.080) = 1.0 + [0.0064 - 0.048] + j[0.064 + 0.0048]$$

$$\mathbf{V}_{G,p.u.} = 1.0 - 0.0416 + j0.0688 = 0.9584 + j0.0688 \ p.u. = \mathbf{0.9609\angle 4.11^\circ\ p.u.}$$

$$\text{VR}_{\text{cap}} = \frac{0.9609 - 1.000}{1.000} \times 100\% = \mathbf{-3.91\%}$$

(iii) **Penjelasan Fisis:** Pada beban kapasitif, arus reaktif leading mengalir melewati reaktansi bocor induktif transformator (jX_T). Perkalian fasor arus kapasitif ($+j$) dengan reaktansi induktif ($+j$) menghasilkan suku bernilai riil negatif ($j^2 = -1$), sehingga tegangan jatuh justru bersifat menaikkan tegangan sekunder relatif terhadap primer. Hal ini menyebabkan tegangan saat berbeban lebih tinggi daripada saat beban nol (regulasi tegangan negatif).

Sub-soal 1(d): Arus Gangguan Subtransien I_{sc}, Margin Keamanan, & Rekomendasi Proteksi CB [4 Poin | C4]

(i) **Reaktansi Ekivalen Subtransien & Arus Gangguan Generator:**

$$X_{th} = X''_d + X^{\text{baru}}_{T,p.u.} = 0.20 + 0.080 = \mathbf{0.280\ p.u.}$$

(mengabaikan resistansi untuk estimasi arus hubung singkat simetris terburuk / *worst-case fault*).

$$I_{sc,G,p.u.} = \frac{V_f}{X_{th}} = \frac{1.0}{0.280} = \mathbf{3.5714\ p.u.}$$

Arus gangguan kontribusi generator pada sisi 150 kV:

$$I_{sc,G} = I_{sc,G,p.u.} \times I_{b2} = 3.5714 \times 384.90\ \text{A} = 1374.6\ \text{A} = \mathbf{1.375}\ \text{kA}$$

(ii) **Arus Gangguan Hubung Singkat Total ($I_{sc,\text{total}}$):** Dengan adanya sumbangan arus gangguan dari interkoneksi Tol Transmisi Sumatera sebesar $I_{sc,\text{grid}} = 28.500$ kA, arus gangguan total pada Bus 2 adalah:

$$I_{sc,\text{total}} = I_{sc,G} + I_{sc,\text{grid}} = 1.375\ \text{kA} + 28.500\ \text{kA} = \mathbf{29.875}\ \text{kA}$$

(iii) **Evaluasi Margin Keamanan & Rekomendasi Rekayasa CB:** Kapasitas pemutusan nominal (*breaking capacity*) pemutus tenaga terpasang adalah 31.5 kA.

$$\%\text{Margin Keamanan} = \frac{31.5 - I_{sc,\text{total}}}{31.5} \times 100\% = \frac{31.5 - 29.875}{31.5} \times 100\% = \frac{1.625}{31.5} \times 100\% = \mathbf{5.16}\%$$

Evaluasi & Rekomendasi Rekayasa:

- Pemutus tenaga saat ini masih beroperasi dalam batas aman karena $I_{sc,\text{total}} = 29.875\ \text{kA} < 31.5\ \text{kA}$.
- Namun, margin keamanan sebesar **5.16**% tergolong sangat kritis dan sempit (di bawah batas toleransi desain standar rekayasa sebesar 10%–15%).
- Jika di masa mendatang dilakukan ekspansi unit pembangkit PLTU Teluk Sepang atau penambahan trafo daya interkoneksi, arus hubung singkat akan melampaui 31.5 kA. Direkomendasikan: (1) Meng-upgrade CB GI Teluk Sepang ke kelas pengenal pemutusan berikutnya (40 kA); atau (2) Memasang *Current Limiting Reactor* (CLR) seri guna meredam level arus gangguan.

Rubrik Penskoran Analitik OBE – Soal 1 (Total: 20 Poin)

Komponen	Kriteria Penilaian & Tahapan Kerja	Skor
1(a) Basis Sistem	Perhitungan benar V_{b2}, I_{b1}, I_{b2} (2 poin), Z_{b1}, Z_{b2} (1 poin), konversi $Z^{\text{baru}}_{T,p.u.} = 0.008 + j0.08$ (2 poin)	**5**
1(b) Aliran Daya	Diagram reaktansi benar (1 poin), arus beban $\mathbf{I}_{p.u.} = 1.0\angle -36.87°$ (2 poin), tegangan $\mathbf{V}_G = 1.0561$ *p.u.* dan 14.574 kV (3 poin)	**6**
1(c) Regulasi VR	Perhitungan $\text{VR}_{\text{ind}} = +5.61\%$ (2 poin), $\text{VR}_{\text{cap}} = -3.91\%$ (2 poin), penjelasan fisis fenomena tegangan negatif (1 poin)	**5**
1(d) Proteksi CB	Arus kontribusi generator $I_{sc,G} = 1.375$ kA (1 poin), arus total $I_{sc,\text{total}} = 29.875$ kA (1 poin), margin keamanan 5.16% (1 poin), evaluasi kritis & rekomendasi upgrade CB/CLR (1 poin)	**4**

Pembahasan Lengkap Soal 2: Pemodelan Transmisi Tol Sumatera 275 kV & Efek Ferranti (25 Poin)

Sub-soal 2(a): Parameter Seri-Shunt & Matriks ABCD Nominal-π [6 Poin | C3]

(i) **Kalkulasi Impedansi Seri & Admitansi Shunt Saluran ($l = 150$ km):**

$$\mathbf{Z} = z \cdot l = (0.05 + j0.38) \times 150 = \mathbf{7.50 + j57.00\ \Omega} = \mathbf{57.4913\angle 82.50^\circ\ \Omega}$$

$$\mathbf{Y} = y \cdot l = (j3.6 \times 10^{-6}) \times 150 = \mathbf{j0.000540}\ \text{S} = \mathbf{0.000540\angle 90^\circ}\ \text{S}$$

(ii) **Parameter Matriks Transmisi ABCD:**

$$\frac{\mathbf{ZY}}{2} = \frac{(7.5 + j57.0)(j0.000540)}{2} = \frac{-0.03078 + j0.00405}{2} = -0.01539 + j0.002025$$

$$\mathbf{A = D} = 1 + \frac{\mathbf{ZY}}{2} = 1 - 0.01539 + j0.002025 = \mathbf{0.98461 + j0.00203} = \mathbf{0.98461\angle 0.118^\circ}$$

$$\mathbf{B = Z} = \mathbf{7.50 + j57.00\ \Omega} = \mathbf{57.4913\angle 82.50^\circ\ \Omega}$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{Y}\left(1 + \frac{\mathbf{ZY}}{4}\right) = (j0.000540)(1 - 0.007695 + j0.001013)$$
$$= \mathbf{-0.00000055 + j0.0005358}\ \text{S} = \mathbf{0.0005358\angle 90.06^\circ}\ \text{S}$$

(iii) **Pembuktian Sifat Resiprokal:**

$$\mathbf{AD - BC} = \left(1 + \frac{\mathbf{ZY}}{2}\right)^2 - \mathbf{ZY}\left(1 + \frac{\mathbf{ZY}}{4}\right)$$
$$= 1 + \mathbf{ZY} + \frac{(\mathbf{ZY})^2}{4} - \mathbf{ZY} - \frac{(\mathbf{ZY})^2}{4} = \mathbf{1.00000} \quad \text{(Terbukti!)}$$

Sub-soal 2(b): Aliran Daya Beban Penuh, Fasor $\mathbf{V}_S, \mathbf{I}_S$, Rugi Daya, & Efisiensi [7 Poin | C4]

(i) **Fasor Ujung Penerima (Fasa-Netral):**

$$V_{R,LN} = \frac{275\ \text{kV}}{\sqrt{3}} = 158.771\ \text{kV} \implies \mathbf{V}_R = 158.771\angle 0^\circ\ \text{kV} = 158771 + j0\ \text{V}$$

$$I_R = \frac{P_R}{\sqrt{3} V_{R,LL} \cos\phi} = \frac{240 \times 10^6}{\sqrt{3} \times (275 \times 10^3) \times 0.85} = \mathbf{592.79}\ \text{A}$$

Sudut arus: $\theta = -\arccos(0.85) = -31.788^\circ \implies \mathbf{I}_R = 592.79\angle -31.788^\circ\ \text{A} = (503.87 - j312.27)\ \text{A}$

(ii) **Tegangan dan Arus Ujung Pengirim:**

$$\mathbf{V}_S = \mathbf{AV}_R + \mathbf{BI}_R = (0.98461 + j0.00203)(158771) + (7.5 + j57.0)(503.87 - j312.27)$$

$$\mathbf{AV}_R = 156328 + j322\ \text{V}$$

$$\mathbf{BI}_R = [3779 + 17799] + j[-2342 + 28721] = 21578 + j26379\ \text{V}$$

$$\mathbf{V}_S = (156328 + 21578) + j(322 + 26379) = 177906 + j26701\ \text{V} = \mathbf{179.900\angle 8.53^\circ}\ \text{kV}$$

Tegangan saluran-ke-saluran ujung pengirim:

$$V_{S,LL} = \sqrt{3} \times 179.900\ \text{kV} = \mathbf{311.59}\ \text{kV}$$

$$\mathbf{I}_S = \mathbf{CV}_R + \mathbf{DI}_R = (-0.55 \times 10^{-6} + j0.0005358)(158771) + (0.98461 + j0.00203)(503.87 - j312.27)$$
$$\mathbf{I}_S = (-0.087 + j85.07) + (496.74 - j306.47) = 496.65 - j221.40\ \text{A} = \mathbf{543.76\angle -24.03^\circ}\ \text{A}$$

(iii) **Daya Masukan Ujung Pengirim, Rugi Saluran, dan Efisiensi:**

$$P_S = 3 \times \text{Re}\{\mathbf{V}_S \mathbf{I}_S^*\} = 3 \times [(177906)(496.65) + (26701)(-221.40)]$$
$$= 3 \times [88.357 \times 10^6 - 5.912 \times 10^6] = 3 \times 82.445\ \text{MW} = \mathbf{247.34}\ \text{MW}$$

$$P_{\text{loss}} = P_S - P_R = 247.34\ \text{MW} - 240.00\ \text{MW} = \mathbf{7.34}\ \text{MW}$$

$$\eta = \frac{P_R}{P_S} \times 100\% = \frac{240.00}{247.34} \times 100\% = \mathbf{97.03\%}$$

Sub-soal 2(c): Penurunan Formula Efek Ferranti & Arus Pengisian I_{ch} [7 Poin | C4]

(i) **Tegangan Ujung Penerima Tanpa Beban ($I_R = 0$):** Dari relasi matriks: $\mathbf{V}_S = \mathbf{A}\mathbf{V}_{R,0} + \mathbf{B}(0) = \mathbf{A}\mathbf{V}_{R,0} \implies \mathbf{V}_{R,0} = \frac{\mathbf{V}_S}{\mathbf{A}}$ Dengan $V_{S,LN} = 158.771$ kV:

$$V_{R,0,LN} = \frac{V_{S,LN}}{|\mathbf{A}|} = \frac{158.771 \text{ kV}}{0.98461} = \mathbf{161.253} \text{ kV}$$

$$V_{R,0,LL} = \sqrt{3} \times 161.253 \text{ kV} = \mathbf{279.30} \text{ kV}$$

(ii) **Mekanisme Fisis Efek Ferranti & Kenaikan Tegangan:** Kenaikan tegangan absolut: $\Delta V = 279.30 \text{ kV} - 275.00 \text{ kV} = \mathbf{4.30}$ kV Persentase kenaikan: $\%\Delta V = \frac{4.30}{275.00} \times 100\% = +\mathbf{1.56}\%$ Mekanisme fisis: Kapasitansi shunt saluran menyerap daya reaktif dari generator sehingga timbul arus pengisian kapasitif yang mendahului tegangan 90°. Arus ini melewati reaktansi induktif kawat sehingga drop tegangan $jI_{ch}X$ berada dalam fasa yang sama dengan tegangan sumber, memperkuat medan tegangan di ujung penerima.

(iii) **Arus Pengisian Kapasitif Ujung Pengirim Tanpa Beban:**

$$\mathbf{I}_{S,0} = \mathbf{C}\mathbf{V}_{R,0} = (0.0005358\angle 90.06°)(161253) = \mathbf{86.40} \text{ A}$$

(atau dihitung dari $I_{ch} \approx \omega C l V_{LN} = (0.000540)(158771) = 85.74$ A).

Sub-soal 2(d): Evaluasi Grid Code Sumatera & Desain Kompensasi Shunt Reactor [5 Poin | C5]

(i) **Evaluasi Regulasi Grid Code Sumatera:** Tegangan batas atas maksimum operasi kontinu 275 kV + 5% = 288.75 kV. Karena tegangan tanpa beban terhitung $V_{R,0,LL} = 279.30$ kV < 288.75 kV (kenaikan +1.56%), tegangan saluran transmisi ini **masih memenuhi batas toleransi aman operasi kontinu** *Grid Code* Sumatera.

(ii) **Perancangan Shunt Reactor untuk Profil Tegangan Datar ($V_R = V_S = 275$ kV):** Meskipun secara regulasi kontinu terpenuhi, pemasangan reaktor shunt pada bus penerima tetap diimplementasikan untuk mewujudkan profil tegangan datar (*flat voltage profile*) saat beban malam hari, mengeliminasi stres dielektrik isolator, dan mencegah lonjakan tegangan transien saat pelepasan beban mendadak. Agar $V_R = V_S$, admitansi shunt cabang penerima ($\mathbf{Y}/2 = j0.000270$ S) harus dikompensasi penuh oleh reaktor induktif:

$$Y_{\text{reactor}} = -j0.000270 \text{ S} \implies B_L = 0.000270 \text{ S/fasa}$$

Daya reaktif tiga-fasa yang diserap *shunt reactor*:

$$Q_{\text{reactor}} = 3 \times V_{R,LN}^2 \times B_L = 3 \times (158771)^2 \times (0.000270) = \mathbf{20.42} \text{ MVAR}$$

Nilai induktansi reaktor per fasa pada frekuensi 50 Hz ($\omega = 2\pi \times 50 = 314.16$ rad/s):

$$X_L = \frac{1}{B_L} = \frac{1}{0.000270} = 3703.7 \ \Omega \implies L_r = \frac{X_L}{\omega} = \frac{3703.7}{314.16} = \mathbf{11.79} \text{ Henry}$$

Rubrik Penskoran Analitik OBE – Soal 2 (Total: 25 Poin)

Komponen	Kriteria Penilaian & Tahapan Kerja	Skor
2(a) Matriks ABCD	Nilai $\mathbf{Z}$ & $\mathbf{Y}$ (2 poin), parameter $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ (2.5 poin), bukti $\mathbf{AD} - \mathbf{BC} = 1$ (1.5 poin)	**6**
2(b) Aliran Beban	Fasor $\mathbf{V}_R, \mathbf{I}_R$ (2 poin), tegangan $V_{S,LL} = 311.59$ kV & $\mathbf{I}_S = 543.76$ A (3 poin), rugi $P_{\text{loss}} = 7.34$ MW & $\eta = 97.03\%$ (2 poin)	**7**
2(c) Efek Ferranti	Formula $V_{R,0} = V_S/A$ & nilai 279.30 kV (2.5 poin), penjelasan fisis & $\Delta V = 4.30$ kV (2.5 poin), arus $I_{ch} \approx 86$ A (2 poin)	**7**
2(d) Shunt Reactor	Evaluasi pemenuhan Grid Code (279.30 < 288.75 kV) (1.5 poin), daya reaktor $Q_r = 20.42$ MVAR (2 poin), induktansi $L_r = 11.79$ H (1.5 poin)	**5**

Pembahasan Lengkap Soal 3: Optimasi Tekno-Ekonomi Pembangkitan & Desain Kompensasi Jaringan 20 kV (25 Poin)

Sub-soal 3(a): Optimasi Lagrange, Alokasi Pembangkitan, & Biaya Total C_T [6 Poin | C4]

(i) **Formulasi Persamaan Lagrangian:** Fungsi Lagrange: $\mathcal{L}(P_1, P_2, \lambda) = C_1(P_1) + C_2(P_2) + \lambda(P_D - P_1 - P_2)$
Kondisi optimalitas orde pertama:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial P_1} = \frac{dC_1}{dP_1} - \lambda = 0 \implies \lambda = 40 + 0.20P_1$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial P_2} = \frac{dC_2}{dP_2} - \lambda = 0 \implies \lambda = 25 + 0.30P_2$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 210 - P_1 - P_2 = 0 \implies P_1 + P_2 = 210$$

(ii) **Penyelesaian Aljabar untuk λ dan Daya Ekonomis (P_1^*, P_2^*):**

$$P_1 = \frac{\lambda - 40}{0.20} = 5\lambda - 200$$

$$P_2 = \frac{\lambda - 25}{0.30} = \frac{10}{3}\lambda - \frac{250}{3}$$

Substitusikan ke persamaan neraca daya:

$$(5\lambda - 200) + \left(\frac{10}{3}\lambda - \frac{250}{3}\right) = 210 \implies \frac{25}{3}\lambda - \frac{850}{3} = 210$$

$$25\lambda - 850 = 630 \implies 25\lambda = 1480 \implies \lambda = \mathbf{59.20} \text{ ribu Rp/MWh}$$

Daya keluaran ekonomis:

$$P_1^* = 5(59.20) - 200 = \mathbf{96.00} \text{ MW} \quad \text{(memenuhi batasan } 40 \le P_1 \le 180 \text{ MW)}$$

$$P_2^* = \frac{10}{3}(59.20) - \frac{250}{3} = \mathbf{114.00} \text{ MW} \quad \text{(memenuhi batasan } 20 \le P_2 \le 140 \text{ MW)}$$

(iii) **Total Biaya Bahan Bakar Pembangkitan per Jam (C_T):**

$$C_1(96) = 800 + 40(96) + 0.10(96)^2 = 800 + 3840 + 921.60 = 5561.60 \text{ ribu Rp/jam}$$

$$C_2(114) = 200 + 25(114) + 0.15(114)^2 = 200 + 2850 + 1949.40 = 4999.40 \text{ ribu Rp/jam}$$

$$C_T = 5561.60 + 4999.40 = \mathbf{10561.00} \text{ ribu Rp/jam} = \text{Rp } \mathbf{10.561.000} \text{ / jam}$$

Sub-soal 3(b): Analisis Batasan Kuhn-Tucker & Penalti Biaya ΔC [8 Poin | C4]

(i) **Penerapan Kondisi Batasan Kuhn-Tucker:** Ketika PLTU dibatasi $P_1 \le 80$ MW, nilai optimal tanpa batasan ($P_1^* = 96$ MW) melanggar batas, sehingga batasan ketidaksamaan menjadi **aktif** (*binding constraint*):

$$P_{1,\text{baru}} = \mathbf{80.00} \text{ MW}$$

Daya yang harus dipikul oleh Unit 2 PLTMG Pulau Baai untuk menjaga pasokan beban sistem:

$$P_{2,\text{baru}} = P_D - P_{1,\text{baru}} = 210 - 80 = \mathbf{130.00} \text{ MW}$$

(masih dalam rentang batas kapasitas teknis PLTMG Pulau Baai $20 \le P_2 \le 140$ MW).

(ii) **Biaya Operasi Baru dan Penalti Biaya (ΔC):**

$$C_{1,\text{baru}}(80) = 800 + 40(80) + 0.10(80)^2 = 800 + 3200 + 640 = 4640.00 \text{ ribu Rp/jam}$$

$$C_{2,\text{baru}}(130) = 200 + 25(130) + 0.15(130)^2 = 200 + 3250 + 2535 = 5985.00 \text{ ribu Rp/jam}$$

$$C_{T,\text{baru}} = 4640.00 + 5985.00 = \mathbf{10625.00} \text{ ribu Rp/jam} = \text{Rp } \mathbf{10.625.000} \text{ / jam}$$

Kenaikan biaya bahan bakar sistem (*cost penalty*):

$$\Delta C = C_{T,\text{baru}} - C_T = 10625.00 - 10561.00 = \mathbf{64.00} \text{ ribu Rp/jam} = \text{Rp } \mathbf{64.000} \text{ / jam}$$

(Per hari: Rp $64.000 \times 24 =$ Rp 1.536.000 / hari).

Sub-soal 3(c): Arus Beban I_L, Jatuh Tegangan ΔV, & Evaluasi Standar SPLN [6 Poin | C5]

(i) **Arus Beban Saluran Tiga-Fasa 20 kV:**

$$I_L = \frac{S_L}{\sqrt{3}V_R} = \frac{6 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 20 \times 10^3} = \mathbf{173.21}\ \text{A}$$

(ii) **Daya Aktif dan Reaktif Beban ($S_L = 6$ MVA, $\cos\phi_1 = 0.70$):**

$$P = S_L \cos\phi_1 = 6 \times 0.70 = 4.20\ \text{MW} = 4200\ \text{kW}$$

$$Q = S_L \sin\phi_1 = 6 \times \sqrt{1 - 0.70^2} = 6 \times 0.71414 = 4.285\ \text{MVAR} = 4285\ \text{kVAR}$$

Resistansi dan reaktansi saluran: $R = 0.24 \times 10 = 2.40\ \Omega$, $X = 0.32 \times 10 = 3.20\ \Omega$.

(iii) **Jatuh Tegangan Saluran (ΔV) dan Regulasi $\%VR$:**

$$\Delta V \approx \frac{PR + QX}{V_R} = \frac{(4.20 \times 10^6)(2.4) + (4.285 \times 10^6)(3.2)}{20 \times 10^3}$$
$$= \frac{10.080 \times 10^6 + 13.712 \times 10^6}{20 \times 10^3} = \frac{23.792 \times 10^6}{20 \times 10^3} = \mathbf{1189.60}\ \text{Volt}$$

$$\%VR = \frac{\Delta V}{V_R} \times 100\% = \frac{1189.60}{20000} \times 100\% = \mathbf{5.95}\%$$

(iv) **Evaluasi Terhadap Standar SPLN:** Standar SPLN menetapkan batas jatuh tegangan maksimum pada jaringan distribusi primer adalah 5.0%. Karena $\%VR = 5.95\% > 5.0\%$, penyulang distribusi ini **melanggar batas standar mutu tegangan pelayanan PLN** sehingga memerlukan tindakan kompensasi perbaikan tegangan.

Sub-soal 3(d): Desain Kapasitor Bank Q_C, Reduksi Rugi Daya, & Penghematan Finansial [5 Poin | C6]

(i) **Perancangan Kapasitas Kapasitor Bank Shunt (Q_C):** Faktor daya awal: $\cos\phi_1 = 0.70 \implies \tan\phi_1 = \tan(\arccos(0.70)) = 1.0202$ Faktor daya target: $\cos\phi_2 = 0.95 \implies \tan\phi_2 = \tan(\arccos(0.95)) = 0.3287$

$$Q_C = P(\tan\phi_1 - \tan\phi_2) = 4200\ \text{kW} \times (1.0202 - 0.3287) = 4200 \times 0.6915 = \mathbf{2904.3}\ \text{kVAR} \approx \mathbf{2.90}\ \text{MVAR}$$

(ii) **Penurunan Arus Saluran dan Reduksi Rugi Daya Saluran (ΔP_{loss}):** Daya semu baru setelah kompensasi: $S_{\text{baru}} = \frac{P}{\cos\phi_2} = \frac{4.20\ \text{MW}}{0.95} = 4.421\ \text{MVA}$

$$I_{L,\text{baru}} = \frac{4.421 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 20 \times 10^3} = \mathbf{127.63}\ \text{A} \quad \text{(turun sebesar 45.58 A / 26.3\%)}$$

Rugi-rugi daya aktif saluran sebelum kompensasi:

$$P_{\text{loss,lama}} = 3 \times I_L^2 \times R = 3 \times (173.21)^2 \times 2.4 = \mathbf{216.00}\ \text{kW}$$

Rugi-rugi daya aktif saluran setelah kompensasi:

$$P_{\text{loss,baru}} = 3 \times I_{L,\text{baru}}^2 \times R = 3 \times (127.63)^2 \times 2.4 = \mathbf{117.28}\ \text{kW}$$

Reduksi rugi daya aktif:

$$\Delta P_{\text{loss}} = 216.00\ \text{kW} - 117.28\ \text{kW} = \mathbf{98.72}\ \text{kW}$$

(iii) **Estimasi Penghematan Finansial PLN per Tahun:**

$$\Delta E = \Delta P_{\text{loss}} \times \text{Jam Operasi} = 98.72\ \text{kW} \times 6000\ \text{jam/tahun} = \mathbf{592320}\ \text{kWh/tahun}$$

Penghematan biaya listrik tahunan:

$$\text{Penghematan} = 592320\ \text{kWh} \times \text{Rp } 1500\ /\ \text{kWh} = \text{Rp } \mathbf{888.480.000}\ /\ \text{tahun}$$

Rubrik Penskoran Analitik OBE – Soal 3 (Total: 25 Poin)

Komponen	Kriteria Penilaian & Tahapan Kerja	Skor
3(a) Lagrange	Formulasi Lagrange & turunan marjinal (2 poin), biaya marjinal $\lambda = 59.20$ (2 poin), alokasi $P_1 = 96, P_2 = 114$ & $C_T = 10561$ (2 poin)	**6**
3(b) Kuhn-Tucker	Penjelasan batasan aktif $P_1 = 80$ MW & alokasi $P_2 = 130$ MW (4 poin), perhitungan biaya baru & penalti $\Delta C = 64$ ribu Rp/jam (4 poin)	**8**
3(c) Drop Tegangan	Arus $I_L = 173.21$ A (1.5 poin), kalkulasi $\Delta V = 1189.6$ V & $\%VR = 5.95\%$ (3 poin), evaluasi pelanggaran SPLN $> 5\%$ (1.5 poin)	**6**
3(d) Desain Kapasitor	Desain $Q_C = 2904$ kVAR (2 poin), arus baru 127.63 A & reduksi rugi $\Delta P = 98.72$ kW (2 poin), penghematan tahunan Rp 888.480.000 (1 poin)	**5**

LAMPIRAN: SKRIP VERIFIKASI KOMPUTASI NUMERIK GNU OCTAVE (OBE-DSTL-2026)

```
% ========================================================================
% SKRIP VERIFIKASI KOMPUTASI NUMERIK UTS DSTL 2026 (GNU OCTAVE)
% Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
% ========================================================================
clear all; clc; format compact; format short g;

disp('=== 1. VERIFIKASI SOAL 1: PER-UNIT & TRAFO PLTU TELUK SEPANG ===');
Sb = 100e6; Vb1 = 13.8e3; Vb2 = 150e3;
Ib1 = Sb / (sqrt(3)*Vb1); Ib2 = Sb / (sqrt(3)*Vb2);
Zb1 = (Vb1^2)/Sb; Zb2 = (Vb2^2)/Sb;
ZT_old = 0.01 + 1j*0.10;
ZT_new = ZT_old * (100/125);
V2 = 1.0;
I_pu = 0.80 - 1j*0.60;
VG_pu = V2 + I_pu * ZT_new;
VR_ind = (abs(VG_pu) - 1.0) * 100;
I_pu_cap = 0.80 + 1j*0.60;
VG_pu_cap = V2 + I_pu_cap * ZT_new;
VR_cap = (abs(VG_pu_cap) - 1.0) * 100;
Xth = 0.20 + imag(ZT_new);
Isc_G_kA = (1.0 / Xth) * Ib2 / 1000;
Isc_grid_kA = 28.5;
Isc_total_kA = Isc_G_kA + Isc_grid_kA;
margin_CB = (1 - Isc_total_kA / 31.5) * 100;
printf('Ib1 = %.2f A, Ib2 = %.2f A, Zb1 = %.4f ohm, Zb2 = %.2f ohm\n', Ib1, Ib2, Zb1, Zb2);
printf('ZT_new = %.4f + j%.4f pu\n', real(ZT_new), imag(ZT_new));
printf('|VG_pu| = %.4f pu, VG_fisik = %.3f kV, VR_ind = +%.2f%%\n', abs(VG_pu), abs(VG_pu)*13.8, VR_ind);
printf('|VG_cap| = %.4f pu, VR_cap = %.2f%%\n', abs(VG_pu_cap), VR_cap);
printf('Isc_G = %.3f kA, Isc_grid = %.1f kA, Isc_total = %.3f kA\n', Isc_G_kA, Isc_grid_kA, Isc_total_kA);
printf('Safety margin terhadap rating CB 31.5 kA: %.2f%% (Kritis < 10%%)\n\n', margin_CB);

disp('=== 2. VERIFIKASI SOAL 2: TRANSMISI TOL SUMATERA 275 kV & FERRANTI ===');
l = 150; z = 0.05 + 1j*0.38; y = 1j*3.6e-6;
Z = z * l; Y = y * l;
A = 1 + (Z*Y)/2; B = Z; C = Y * (1 + (Z*Y)/4); D = A;
det_ABCD = A*D - B*C;
VR_LL = 275e3; VR_LN = VR_LL / sqrt(3);
IR_mag = 240e6 / (sqrt(3)*VR_LL*0.85);
theta = -acos(0.85);
IR = IR_mag * (cos(theta) + 1j*sin(theta));
VS_LN = A * VR_LN + B * IR;
IS = C * VR_LN + D * IR;
PS = 3 * real(VS_LN * conj(IS));
Ploss_MW = (PS - 240e6)/1e6;
eta = (240e6 / PS) * 100;
VR0_LL = ((275e3/sqrt(3))/abs(A)) * sqrt(3) / 1000;
dV_ferranti_kV = VR0_LL - 275;
Q_reactor_MVAR = 3 * (VR_LN^2) * (imag(Y)/2) / 1e6;
Lr_Henry = (VR_LN^2 / (Q_reactor_MVAR*1e6/3)) / (2*pi*50);
printf('A = %.5f /_ %.3f deg, det(ABCD) = %.5f\n', abs(A), rad2deg(angle(A)), real(det_ABCD));
printf('VS_LL = %.2f kV, IS = %.2f A, Ploss = %.2f MW, eta = %.2f%%\n', abs(VS_LN)*sqrt(3)/1000, abs(IS), Ploss_MW, eta);
printf('VR0_LL = %.2f kV, Kenaikan Ferranti = +%.2f kV (+%.2f%%)\n', VR0_LL, dV_ferranti_kV, (dV_ferranti_kV/275)*100);
printf('Kompensasi Shunt Reactor: Qr = %.2f MVAR, Lr = %.2f H\n\n', Q_reactor_MVAR, Lr_Henry);

disp('=== 3. VERIFIKASI SOAL 3: OPTIMASI TEKNO-EKONOMI & KOMPENSASI 20 kV ===');
% Alokasi bebas:
lambda = (210 + 200 + 250/3) / (5 + 10/3);
P1_opt = 5*lambda - 200; P2_opt = (10/3)*lambda - 250/3;
C1_opt = 800 + 40*P1_opt + 0.10*(P1_opt^2);
C2_opt = 200 + 25*P2_opt + 0.15*(P2_opt^2);
CT_opt = C1_opt + C2_opt;
% Alokasi terbatas P1 <= 80 MW:
P1_lim = 80; P2_lim = 210 - P1_lim;
C1_lim = 800 + 40*P1_lim + 0.10*(P1_lim^2);
C2_lim = 200 + 25*P2_lim + 0.15*(P2_lim^2);
CT_lim = C1_lim + C2_lim;
penalty_kRp = CT_lim - CT_opt;
% Distribusi 20 kV:
IL = 6e6 / (sqrt(3)*20e3);
R_dist = 2.4; X_dist = 3.2;
P_kW = 4200; Q_kVAR = 6e3 * sin(acos(0.70));
dV_V = (P_kW*1e3*R_dist + Q_kVAR*1e3*X_dist) / 20e3;
pct_VR = (dV_V / 20e3) * 100;
QC_kVAR = P_kW * (tan(acos(0.70)) - tan(acos(0.95)));
IL_new = (4200e3/0.95) / (sqrt(3)*20e3);
Ploss_old_kW = (3 * IL^2 * R_dist) / 1000;
Ploss_new_kW = (3 * IL_new^2 * R_dist) / 1000;
dPloss_kW = Ploss_old_kW - Ploss_new_kW;
hemat_Rp = dPloss_kW * 6000 * 1500;
printf('Lambda = %.2f kRp/MWh, P1 = %.2f MW, P2 = %.2f MW, CT = Rp %.0f/jam\n', lambda, P1_opt, P2_opt, CT_opt*1000);
printf('Dibatasi: P1 = %d MW, P2 = %d MW, CT = Rp %.0f/jam, Penalti = Rp %.0f/jam\n', P1_lim, P2_lim, CT_lim*1000, penalty_kRp*1000);
printf('Distribusi: IL = %.2f A, dV = %.1f V, %%VR = %.2f%% (Melanggar SPLN)\n', IL, dV_V, pct_VR);
printf('Kapasitor Bank: Qc = %.1f kVAR, IL_new = %.2f A, Reduksi = %.2f kW\n', QC_kVAR, IL_new, dPloss_kW);
printf('Penghematan Finansial = Rp %s / tahun\n', num2str(hemat_Rp));
```